PROBABILITÉS NUMÉRIQUES DE BASE [24]

Exercice 2

Soit $U \sim \mathcal{U}(0,1)$

— Montrer que U et $1-U$ suivent la même loi.

— Quelle est la loi suivie par $V = -\ln(U)$ et $W = -\ln(1-U)$?

— Montrer que $R = \sqrt{-\ln(U)}$ suit une loi de Rayleigh $\mathcal{R}(\sigma)$ de paramètre σ à de terminer. On rappelle qu'une variable aleatoire suit une loi de Rayleigh $\mathcal{R}(\sigma)$ si sa densité est de la forme : $f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \mathbf{1}_{[0;\infty)}(r)$.

Application : Expliquer et Simuler U puis R et f_R dans les cas $\sigma = 0.5$, $\sigma = 1$, $\sigma = 2$.

Exercice 3

Soit Z une variable aleatoire qui suit une loi normale centree reduite. Le but de cet exercice est de simuler $\mathbb{E}(Z|Z > a)$ $\forall a \in [0, \infty)$

— Montrer que $\mathbb{E}[Z \mid Z > a] = \frac{\mathbb{E}\left[Z\mathbf{1}_{\{Z>a\}}\right]}{\mathbb{P}(Z>a)}$

— En deduire $\mathbb{E}[Z \mid Z > a] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\mathbb{P}(Z>a)} e^{-\frac{a^2}{2}}$

Application : En utilisant ce qui precede determiner $\mathbb{E}(Z|Z > a)$ pour $a = 0.23$, $a = 2.33$ et $a = 7.12$

Exercice 4

Soit le systeme suivantt :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 2 \quad (\varepsilon < 1) \\ (2-\varepsilon)x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

1)- Ecrire ce systeme sous la forme $Ax = B$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et B un vecteur et $x = (x_1, x_2)$

2)- Determiner A^{-1}

3)- On propose : $\forall M \in \mathcal{M}_n(R)$; $||M||_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |M_{ij}|$

a- Montrer que $||A||_\infty = 3$, $||A^{-1}||_\infty = \frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}$

b- Determiner (x_1, x_2) en fonction de ε

Application Retrouvez les resultats $(3.a)$ numeriquement pour $\varepsilon = 0.5$

24. [25]